

DOMAINE : Sciences et Techniques

MENTION : Télécommunication et Informatique

La formation se déroule sur trois ans (6 semestres). Les étudiants doivent effectuer un stage à la fin de chaque année. Il s'agit d'un stage ouvrier en première année, un stage technicien en deuxième année. Lors du stage de la troisième année, les étudiants travaillent pendant six mois sur un projet de mémoire répondant à leur profil et qui fait l'objet d'une soutenance devant un jury. Cette formation est conforme au standard LMD avec la particularité de la moyenne de passage.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

L'objectif est de former des ingénieurs de haut niveau pour l'industrie, les réseaux et services du domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC), domaine très dynamique et à évolution très rapide. Ils sont compétents non seulement dans les domaines scientifiques et techniques, mais aussi ils ont une aptitude naturelle à oeuvrer dans l'environnement interculturel, qu'impose la mondialisation.

ADMISSION

L'accès en première année des INGC est ouvert aux candidats titulaires d'un L2 en SI ou Informatique, Télécoms et génie électrique ou tout autre diplôme admis en équivalence.

La sélection des candidats par un jury s'opère de la manière suivante:

Admission en 1^{ère} année :

Sur titre : les étudiants issus des classes préparatoires conjointes (CPC) de l'ESMT et des écoles partenaires.

Sur concours : Le concours INGC est ouvert aux candidats ayant suivi avec succès deux années d'enseignement supérieur sanctionnées par les parcours scientifiques suivants :

- DUT (Diplôme Universitaire de Technologie),
- DTS (Diplôme de Technicien Supérieur),
- L2 Maths ou Physique,
- L2 en sciences et technologies ou équivalent.

Pour la 2^{ème} année : Sur dossier: vérification des conditions de titre, du contenu de la formation initiale et de l'expérience professionnelle.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- Présentations théoriques illustrées par des démonstrations et des simulations
- Etudes de cas
- Travail d'atelier en salle
- Travaux pratiques en laboratoires
- Ateliers dirigés
- Etudes de projet.

DIPLÔME & SPÉCIALITÉS

A la fin du semestre 1 de la deuxième année (INGC2), les spécialités commencent et se déclinent en trois spécialités :

- Réseaux et services (INGC-T-RS)
- Architecte des Réseaux Informatiques et Télécoms (INGC-T-ARIT)
- Ingénieur d'Affaires (INGC-T-IA)

DÉBOUCHÉS

Ce diplôme leur permet d'exercer entre autres les fonctions suivantes :

- Ingénieur Support,
- Ingénieur en développement,
- Ingénieur Conseil,
- Chef de Projet,
- Chargé d'Etudes et de Conception,
- Architecte réseaux,
- Ingénieur Conseil en Business des réseaux,
- Ingénieur financier des réseaux et services,
- Ingénieur commercial des réseaux et services

COÛT DE LA FORMATION

Il concerne :

- Une scolarité annuelle :

- › Particuliers
- › Entreprises

2 000 000 F CFA
4 000 000 F CFA

- Des frais de gestion :

55 000 F CFA

Durée de la formation :

Trois (3) ans

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

INGÉNIEUR DE CONCEPTION DÉPARTEMENT SCOLARITE, STAGE ET PLACEMENT
DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE MULTINATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Terrain foyer Rocade fann Bel Air Dakar - BP 10 000 Dakar Liberté - Sénégal

Tél: + 221 33 869 03 00 Fax: + 221 33 824 68 90

Email. scolarite@esmt.sn / esmt@esmt.sn › Site Web : <http://www.esmt.sn>

SEMESTRE 1 : INGC 1

Unité d'enseignement Sciences de l'Ingénieur

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Mathématiques	42 H	3
Probabilité et processus stochastique	42 H	3
Physique des ondes électromagnétiques	42 H	3
Electronique analogique	56 H	4
Electronique numérique	56 H	4
TOTAL	238 H	17

Unité d'enseignement Informatique et Système

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Algorithmique et structure des données	42 H	3
Initiation aux réseaux informatiques	28 H	2
Concepts généraux des systèmes d'exploitation	28 H	2
TOTAL	98 H	7

Unité d'enseignement Science de Gestion

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Anglais I	28 H	2
Efficacité personnelle du cadre	28 H	2
Techniques d'expression et de communication	28 H	2
TOTAL	84 H	6

TOTAL SEMESTRE 1	420 H	30
-------------------------	--------------	-----------

SEMESTRE 2 : INGC 1

Unité d'enseignement Sciences de l'Ingénieur

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Théorie et traitement du signal	56 H	4
Analyse numérique et méthodes d'optimisation	28 H	2
Architecture des calculateurs	28 H	2
Pratique des microprocesseurs	28 H	2
TOTAL	140 H	10

Unité d'enseignement Informatique et Système

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Programmation orientée objet	56 H	4
Unix (initiation et administration des systèmes)	42 H	3
TOTAL	98 H	7

Unité d'enseignement Télécoms et Systèmes

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Théorie de l'information	28 H	2
Transmission numérique	42 H	3
Initiation aux télécommunications : panorama des réseaux et services	28 H	2
Architecture des réseaux télécoms	28 H	2
TOTAL	126 H	9

Unité d'enseignement Science de Gestion

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Anglais II	28	2
Environnement technologique et société	28	2
TOTAL	56	4

TOTAL SEMESTRE 2	420	30
-------------------------	------------	-----------

SEMESTRE 3 : INGC 2

Unité d'enseignement Sciences de l'Ingénieur

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Files d'attente et recherche opérationnelle	42 H	3
Hyperfréquences et circuits micro-ondes	28 H	2
Antennes	28 H	2
Systèmes embarqués	42 H	3
TOTAL	140 H	10

Unité d'enseignement Informatique et Système

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Systèmes de gestion de bases de données	42 H	3
Routing concepts and protocols	28 H	2
TOTAL	70 H	5

Unité d'enseignement Télécoms et Systèmes

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Transmission numérique (TP)	28 H	2
Réseaux mobiles	28 H	2
Communication optique	28 H	2
Communication audio numérique	28 H	2
Projet tutoré	14 H	1
TOTAL	126 H	9

Unité d'enseignement Science de Gestion

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Economie industrielle des TIC	28 H	2
Comptabilité d'entreprise	28 H	2
Anglais III	28 H	2
TOTAL	84 H	6

TOTAL SEMESTRE 3	420 H	30
-------------------------	--------------	-----------

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

INGÉNIEUR DE CONCEPTION DÉPARTEMENT SCOLARITE, STAGE ET PLACEMENT
DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE MULTINATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Terrain foyer Rocade fann Bel Air Dakar - BP 10 000 Dakar Liberté - Sénégal

Tél: + 221 33 869 03 00 Fax: + 221 33 824 68 90

Email. scolarite@esmt.sn / esmt@esmt.sn › Site Web : <http://www.esmt.sn>

► SEMESTRE 4 : INGC 2

Spécialité Ingénieur des Réseaux et Services

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

L'objectif est de former des ingénieurs télécoms avec une dominante en réseaux et développement de services. Ils sont capables de concevoir et mettre en oeuvre des réseaux et des services.

Unité d'enseignement Science de l'Ingénieur

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Optoélectronique	28 H	2
Cryptographie	28 H	2
Analyse et traitement d'images	28 H	2
TOTAL	84 H	6

Unité d'enseignement Informatique et Système

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Génie logicielle-URL	28 H	2
LAN switching and accessing the WAN	28 H	2
Services réseaux	28 H	2
TOTAL	84 H	6

Unité d'enseignement Télécoms et Systèmes

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Production et diffusion TV	42 H	3
Réseaux haut débit	28 H	2
Communication et trafic	42 H	3
Stage de fin d'année en entreprise		2
TOTAL	112	10

Unité d'enseignement Science de Gestion

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Gestion de l'entreprise	28 H	2
Régulation des télécommunications/TIC	28 H	2
Droit des Affaires	28 H	2
Anglais IV	28 H	2
TOTAL	112	8

TOTAL SEMESTRE 4	392 H	30
-------------------------	--------------	-----------

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

INGÉNIEUR DE CONCEPTION DÉPARTEMENT SCOLARITE, STAGE ET PLACEMENT
DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE MULTINATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

► SEMESTRE 5 : INGC 3 Spécialité Ingénieur des Réseaux et Services

Unité d'enseignement Science de l'Ingénieur

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Gestion de la maintenance en entreprise	28 H	2
Système d'information géographique	28 H	2
TOTAL	56 H	4

Unité d'enseignement Télécoms et Système

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
TV numérique et évolution	28 H	2
Système faisceaux hertziens et satellite	28 H	2
Evolution des réseaux fixes et mobiles	42 H	3
Ingénierie et planification des réseaux	28 H	2
Règlementation et gestion du spectre	28 H	2
Développement des services dans les réseaux mobiles	28 H	2
Sécurité des services	28 H	2
WLAN	28 H	2
Projet tutoré	14 H	1
TOTAL	252 H	18

Unité d'enseignement Science de Gestion

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Management de la qualité totale (TQM)	28 H	2
Entrepreneuriat	28 H	2
Gestion de projet	28 H	2
Anglais V (certification)	28 H	2
TOTAL	112 H	8

TOTAL SEMESTRE 5	420	30
-------------------------	------------	-----------

► SEMESTRE 6 : INGC 3 Spécialité Ingénieur des Réseaux et Services

STAGE ET MÉMOIRE : 30 crédits (6 mois)

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

INGÉNIEUR DE CONCEPTION DÉPARTEMENT SCOLARITE, STAGE ET PLACEMENT
DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE MULTINATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

► SEMESTRE 4 : INGC 2 Spécialité Architecte des Réseaux Informatiques et Télécoms

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

L'objectif est de former des ingénieurs télécoms avec une dominante en réseaux informatiques et télécoms. Ils sont dotés de compétences plus poussées en ingénierie des réseaux informatiques.

Unité d'enseignement Science de l'Ingénieur

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Cryptographie	28 H	2
Analyse et traitement d'images	28 H	2
TOTAL	56 H	4

Unité d'enseignement Informatique et Système

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Génie logiciel	28 H	2
LAN switching and accessing The WAN	28 H	2
Services réseaux	28 H	2
Conception des systèmes d'information	28 H	2
Base de données avancées	28 H	2
Cloud computing	28 H	2
Stage de fin d'année en entreprise		2
TOTAL	154 H	14

Unité d'enseignement Télécoms et Systèmes

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Réseaux haut débit	28 H	2
Communication et trafic	28 H	2
TOTAL	56 H	4

Unité d'enseignement Science de Gestion

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Gestion de l'entreprise	28 H	2
Régulation des télécommunications/TIC	28 H	2
Droit des Affaires	28 H	2
Anglais IV	28 H	2
TOTAL	112 H	8

TOTAL SEMESTRE 4	392 H	30
-------------------------	--------------	-----------

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

INGÉNIEUR DE CONCEPTION DÉPARTEMENT SCOLARITE, STAGE ET PLACEMENT
DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE MULTINATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

► SEMESTRE 5 : INGC 3 Spécialité Architecte des Réseaux Informatiques et Télécoms

Unité d'enseignement Science de l'Ingénieur

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Gestion de la maintenance en entreprise	14 H	1
Système d'information géographique	28 H	2
TOTAL	42 H	3

Unité d'enseignement Informatique et système

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Sécurité des réseaux	14 H	1
Datawarehouse	28 H	2
Gestion de projets informatiques et audits de systèmes d'information	28 H	2
TOTAL	70 H	5

Unité d'enseignement Télécoms et Système

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
TV numérique et évolution	14 H	1
Système faisceaux hertziens et satellite	28 H	2
Evolution des réseaux fixes et mobiles	42 H	3
Ingénierie et planification des réseaux	28 H	2
Règlementation et gestion du spectre	28 H	2
Sécurité des services	28 H	2
WLAN	28 H	2
TOTAL	196 H	14

Unité d'enseignement Science de Gestion

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Management de la qualité totale (TQM)	28 H	2
Entrepreneuriat	28 H	2
Gestion de projet	28 H	2
Anglais V (certification)	28 H	2
TOTAL	112 H	8

TOTAL SEMESTRE 5	420 H	30
-------------------------	--------------	-----------

► SEMESTRE 6 : INGC 3 Spécialité Architecte des Réseaux Informatiques et Télécoms

STAGE ET MÉMOIRE : 30 crédits (6 mois)

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

INGÉNIEUR DE CONCEPTION DÉPARTEMENT SCOLARITE, STAGE ET PLACEMENT
DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE MULTINATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

► SEMESTRE 4 : INGC 2 Spécialité Ingénieur d'Affaires

OBJECTIFS GENERAUX

L'objectif est de former des ingénieurs télécoms avec une dominante managériale. Ils sont dotés de compétences plus poussées en ingénierie commerciale et financière dans le domaine des TIC.

Unité d'enseignement Informatique et Système

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Génie logiciel	28 H	2
LAN switching and accessing the WAN	28 H	2
Conception des systèmes d'information	28 H	2
TOTAL	84 H	6

Unité d'enseignement Télécoms et Systèmes

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Réseaux haut débit	28 H	2
Communication et trafic	28 H	2
TOTAL	56 H	4

Unité d'enseignement Science de Gestion

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Gestion de l'entreprise	28 H	2
Marketing des services	28 H	2
Gestion financière	28 H	2
Droit des affaires	42 H	3
Anglais IV	28 H	2
Régulation des télécommunications/TIC	28 H	2
Techniques de négociation	28 H	2
Gestion de portefeuilles clients	42 H	3
Stage de fin d'année en entreprise		2
TOTAL	252 H	20
TOTAL SEMESTRE 4	392 H	30

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

INGÉNIEUR DE CONCEPTION DÉPARTEMENT SCOLARITE, STAGE ET PLACEMENT
DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE MULTINATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

► SEMESTRE 5 : INGC 3 Spécialité Ingénieur d'Affaires

Unité d'enseignement Science de l'Ingénieur

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Gestion de la maintenance en entreprise	14 H	1
Système d'information géographique	28 H	2
TOTAL	42 H	3

Unité d'enseignement Télécoms et Système

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
TV numérique et évolution	28 H	2
Système faisceaux hertziens et satellite	28 H	2
Evolution des réseaux fixes et mobiles	42 H	3
Règlementation et gestion du spectre	28 H	2
WLAN	14 H	1
TOTAL	140 H	10

Unité d'enseignement Science de Gestion

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Management de la qualité totale (TQM)	28 H	2
Analyse des coûts et choix d'investissement	28 H	2
Analyse et diagnostic financiers	28 H	2
Entrepreneuriat	42 H	3
Techniques de passation des marchés	28 H	2
Projet (entreprenariat)	14 H	1
Gestion de projets	42 H	3
Anglais V (certification)	28 H	2
TOTAL	238 H	17

TOTAL SEMESTRE 4	420 H	30
-------------------------	--------------	-----------

► SEMESTRE 5 : INGC 3 Spécialité Ingénieur d'Affaires

STAGE ET MÉMOIRE : 30 crédits (6 mois)

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

INGÉNIEUR DE CONCEPTION DÉPARTEMENT SCOLARITE, STAGE ET PLACEMENT
DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE MULTINATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

PROGRAMME MASTER PROFESSIONNEL EN MANAGEMENT DE LA TRANSFORMATION DIGITALE (MP-MTD)

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

L'objectif du Master Professionnel en Management de la Transformation Digitale (MP-MTD) est de former des managers qualifiés et capables de gérer et d'accompagner les organisations dans leur transformation digitale.

Le MP-MTD couvre l'ensemble des compétences dans les domaines de l'e-business, de la Fintech et de l'économie des réseaux.

ADMISSION

Le MP-MTD est ouvert en :

- Master 1, aux candidats titulaires d'une licence (BAC+3) ou tout autre diplôme équivalent dans l'un des domaines suivants : Gestion, Economie, Informatique, Télécoms.
- Master 2, aux candidats titulaires d'un Master 1 (BAC+4) ou tout autre diplôme équivalent dans l'un des domaines suivants : Gestion, Economie, Informatique, Télécoms.

La sélection des candidats se fait par un jury et s'opère en deux étapes :

- Sur dossier : vérification des conditions de titre, du contenu de la formation initiale et, le cas échéant, de la nature de l'expérience professionnelle ;
- Sur entretien : les candidats retenus passent un entretien où la formation de base, l'expérience, le projet professionnel et les motivations sont examinés.

La formation est éligible au contrat en alternance.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- Cours magistraux
- Etudes de cas
- Travaux en laboratoires et ateliers
- Etudes de projet
- Immersion en milieu professionnel
- Projets professionnels
- Séminaires
- Distance learning

DIPLOME & SPÉCIALITÉS

A l'issue de la formation, les étudiants sont titulaires d'un diplôme de Master Professionnel en Management de la Transformation Digitale (MP-MTD) dans l'une des spécialités suivantes :

- e-Business ;
- Fintech ;
- Economie des réseaux.

La validation du TOEIC avec un score minimum de 750 points est obligatoire pour l'obtention du diplôme.

DÉBOUCHÉS

Ce diplôme permet d'exercer entre autres les fonctions suivantes :

- Digital Market Manager
- CX/UX (Customer/User eXperience) Manager
- E-supply chain Manager
- Développeur d'applications de services financiers
- Responsable monétique
- Fraud Manager
- Spécialiste en politique et réglementations TIC
- Spécialiste en régulation des réseaux
- Manager des projets d'innovation
- Digital entrepreneur

COÛT DE LA FORMATION

Il concerne :

- Une scolarité annuelle :
 - › Particuliers
 - › Entreprises

2 000 000 F CFA
3 000 000 F CFA

- Des frais de gestion :

55 000 F CFA

Durée de la formation :

Deux (2) ans

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

MASTER PROFESSIONNEL EN MANAGEMENT DE LA TRANSFORMATION DIGITALE (MP-MTD)
DÉPARTEMENT SCOLARITE, STAGE ET PLACEMENT DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE
MULTINATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

PROGRAMME MASTER PROFESSIONNEL EN MANAGEMENT DE LA TRANSFORMATION DIGITALE (MP-MTD)

► SEMESTRE 1 :

Unité d'Enseignement : Economie numérique		
Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Politique de développement de l'économie du numérique	42	3
Economie de l'Internet	28	2
Econométrie appliquée	42	3
Modèles de coûts	28	2
TOTAL	140	10
Unité d'enseignement : Gestion		
Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Management stratégique	42	3
Veille stratégique et technologique	28	2
Politique financière	42	3
TOTAL	112	8
Unité d'enseignement : Droit		
Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Droit de la protection du consommateur	28	2
Droit des communications électroniques	28	2
Droit des affaires	28	2
TOTAL	84	6
Unité d'enseignement : Régulation		
Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Régulation des communications électroniques	28	2
Fraude et conformité	28	2
Ethique des Affaires	28	2
TOTAL	84	6
TOTAL SEMESTRE 1	420	30

► SEMESTRE 2 :

Unité d'Enseignement : Innovation et Entrepreneuriat		
Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Management de l'innovation	28	2
Entrepreneuriat	28	2
Analyse quantitative de l'innovation	28	2
Les enjeux des technologies émergentes	28	2
TOTAL	112	8
Unité d'enseignement : Systèmes d'information		
Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Management des systèmes d'information	28	2
UML	28	2
Technologies Web et Mobile	42	3
UX/CX design	28	2
TOTAL	126	9
Unité d'enseignement : Bases de données et réseaux		
Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Bases de données relationnelles	42	3
Réseaux des communications électroniques	28	2
Sécurité des systèmes d'information	28	2
TOTAL	98	7
Unité d'enseignement : Outils de professionnalisation		
Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Anglais des Affaires	28	2
Analyse et traitement de données	28	2
Outils de traitement d'images et de sons	28	2
TOTAL	84	6
TOTAL SEMESTRE 2	420	30

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

MASTER PROFESSIONNEL EN MANAGEMENT DE LA TRANSFORMATION DIGITALE (MP-MTD)
DÉPARTEMENT SCOLARITE, STAGE ET PLACEMENT DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE
MULTINATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

PROGRAMME MASTER PROFESSIONNEL EN MANAGEMENT DE LA TRANSFORMATION DIGITALE (MP-MTD)

► SEMESTRE 3 : Spécialité e-Business

OBJECTIF

L'objectif de la spécialité e-Business est de former des professionnels capables de concevoir des stratégies et de déployer des solutions commerciales et marketing dans un environnement digital. Les compétences clés de la spécialité sont entre autres :

- l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan e-Marketing et de solutions e-CRM ;
- le management de l'expérience utilisateur (UX) et client (CX) ;
- l'exploitation d'une plateforme e-Commerce ;
- la maîtrise des technologies de vente électroniques ;
- la conception d'un business model digital.

Unité d'enseignement : Unité d'enseignement e-management		
Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Management des Affaires internationales	28	2
e-Supply Chain Management	28	2
Moyens de paiement digitaux	28	2
Management de la force de vente digitale	28	2
TOTAL	112	8
Unité d'enseignement : Informatique et Base de données		
Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Plateformes et services cloud	28	2
Développement web et mobile multiplateformes	42	3
Big data, smart data, open data et visualisation de données	42	3
TOTAL	112	8
Unité d'enseignement : Stratégie e-business		
Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Modèles économiques et stratégies e-Business	42	3
Stratégie marketing digital	28	2
Monétisation des contenus	28	2
TOTAL	98	7
Unité d'enseignement : Outils e-Business		
Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Gestion de plateforme e-Commerce	42	3
CRM et e-CRM	28	2
Management de l'expérience client (CX)/ utilisateur (UX)	28	2
TOTAL	98	7
TOTAL SEMESTRE 3	420	30

► SEMESTRE 3 : Spécialité FINTECH

OBJECTIF

L'objectif de la spécialité FINTECH est de former des professionnels et des entrepreneurs dotés d'une double compétence informatique et financière, capables d'utiliser les technologies pour proposer des services financiers et bancaires de qualité et accessibles afin de favoriser l'inclusion financière.

Unité d'enseignement : Informatique		
Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Blockchain	42	3
Plateformes et services cloud	28	2
Développement web et mobile multiplateformes	42	3
Cybersécurité et protection des données	28	2
Bases de données NoSQL	28	2
TOTAL	168	12
Unité d'enseignement : Finance et Comportements		
Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Finance comportementale	28	2
Analyse du crédit et des risques financiers	28	2
TOTAL	56	4
Unité d'enseignement : e-business et Finance Digitale		
Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Modèles économiques et stratégies e-Business	28	2
Services financiers digitaux	56	4
Financements innovants	28	2
Digitalisation du secteur bancaire	28	2
TOTAL	140	10
Unité d'enseignement : Réglementation et régulation		
Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Gestion de la fraude et de la conformité	28	2
Réglementation et régulation des services fi digitaux	28	2
TOTAL	56	4

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

MASTER PROFESSIONNEL EN MANAGEMENT DE LA TRANSFORMATION DIGITALE (MP-MTD)
DÉPARTEMENT SCOLARITE, STAGE ET PLACEMENT DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE
MULTINATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

PROGRAMME MASTER PROFESSIONNEL EN MANAGEMENT DE LA TRANSFORMATION DIGITALE (MP-MTD)

► SEMESTRE 3 : Spécialité Economie des Réseaux

OBJECTIF

L'objectif de la spécialité Economie des Réseaux est de former des professionnels capables d'analyser et d'interpréter les phénomènes économiques engendrés par la transformation digitale d'une part, et de formuler, mettre en oeuvre et d'évaluer des politiques économiques dans le secteur du numérique.

Unité d'enseignement : Economie Numérique		
Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Economie industrielle	42	3
Economie des infrastructures de réseaux	28	2
Economie des contenus	28	2
TOTAL	98	7
Unité d'enseignement : Management		
Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Systèmes d'information et organisations	28	2
Innovations disruptives	28	2
TOTAL	56	4
Unité d'enseignement : Réglementation, régulation et Concurrence		
Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Droit de la concurrence	28	2
Régulation des marchés	42	3
Régulation des ressources rares	28	2
Gouvernance de l'internet	28	2
Protection des données à caractère personnel	14	1
TOTAL	140	10
Unité d'enseignement : Stratégies et Politiques numériques		
Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Politiques et modèles de la transformation digitale	28	2
Planification stratégique du secteur numérique	42	3
Conduite et évaluation des politiques sectorielles	28	2
Montages financiers des projets de la transformation digitale	28	2
TOTAL	126	9
TOTAL SEMESTRE 3	420	30

► SEMESTRE 4 : Toutes les spécialités

Unité d'enseignement : Langue et méthodologie		
Eléments de l'UE	Heures	Crédits
TOEIC	56	4
Méthodologie de rédaction du mémoire	28	2
TOTAL	84	6
Unité d'enseignement : Stage et mémoire		
Stage et soutenance du mémoire	336	24
TOTAL	336	24
TOTAL SEMESTRE 4	420	30

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

MASTER PROFESSIONNEL EN MANAGEMENT DE LA TRANSFORMATION DIGITALE (MP-MTD)
DÉPARTEMENT SCOLARITE, STAGE ET PLACEMENT DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE
MULTINATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

MASTER PROFESSIONNEL EN REGULATION DU NUMERIQUE (MP-RN) EN LIGNE

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Le Master professionnel en régulation du Numérique (MP-RN) est une formation multidisciplinaire, ayant pour objectif de doter les professionnels de l'économie numérique, des compétences requises et un diplôme de deuxième cycle dans la conception des politiques et la régulation du secteur dans un environnement de plus en plus soumis à une dynamique rapide et une expansion continue.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- Cours magistraux en ligne et en regroupement
- Travaux dirigés en ligne
- Travaux d'atelier en salle lors des regroupements
- Etudes de cas
- Etudes de projet
- Visioconférences

ADMISSIONS

Il est ouvert aux titulaires de Bac+4 (en télécommunications, droit, économie et ou tout autre domaine équivalent) et ayant 3 ans d'expérience professionnelle.

Le Master professionnel en Régulation du Numérique est bilingue (Français-Anglais) et s'intègre dans le système LMD. La sélection des candidats par un jury s'opère sur examen de dossier : vérification des conditions de titre, le contenu de la formation initiale et l'entretien.

DIPLOME ET CIBLE

A l'issue de la formation, les étudiants seront titulaires d'un diplôme de **Master professionnel 2 en Régulation du Numérique**.

C'est un programme conjoint ESMT-GSMA de renforcement des capacités pour les acteurs ci-après :

- **Administrations** (ministère en charge des TIC, ministère de la justice, etc.)
- **Autorités de Régulation** pour résoudre le problème de compétence et d'expertise
- **Opérateurs des télécommunications** pour mieux appréhender les questions de régulation de l'économie numérique afin de mieux s'adapter à l'environnement réglementaire à l'ère du digital.
- **Institutions Régionales** telles que la CEDEAO, l'UEMOA, la CEEAC, la CEMAC, la BAD, la BCEAO, la BEAC, la BOAD etc. qui utilisent le numérique comme levier stratégique pour le développement durable et pour asseoir une compétitivité de l'économie au niveau des pays et de la région.
- **Fournisseurs de service internet**
- **Cabinets de conseil dans le domaine du numérique**
- **Organisation non gouvernementales** (ONG) œuvrant dans le digital
- **Associations de défense des consommateurs** ; compte tenu de la complexité des services numériques, la société civile doit s'outiller pour activement défendre les intérêts des consommateurs
- **Parlementaires** : Ils doivent être outillés pour l'adoption des lois dans le domaine du numérique.

DEBOUCHES

Ce diplôme permet d'exercer entre autres les fonctions suivantes :

- Chargé des politiques et de la régulation du numérique
- Consultant en régulation du numérique
- Chargé de recherche en économie numérique
- Chargé d'études et prospective économique
- Chargé d'évaluation (études d'impact)

COÛT DE LA FORMATION

UNE SCOLARITÉ ANNUELLE :

- › Particuliers
- › Entreprises/Organismes :

- Des frais de gestion :

EN OPTION

- ✓ PARTICIPATION A UN COURS POUR UN CERTIFICAT :
- ✓ PARTICIPATION AU SÉMINAIRE EN REGROUPEMENT :
- ✓ PARTICIPATION AU SÉMINAIRE EN LIGNE (NON ÉTUDIANT) :

Durée de la formation :

1 500 000 F CFA
2 000 000 F CFA

50 000 F CFA

900 000 F CFA
600 000 F CFA
400 000 F CFA

Un (1) an

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

MASTER PROFESSIONNEL EN REGULATION DU NUMERIQUE (MP-RN) EN LIGNE DÉPARTEMENT SCOLARITE,
STAGE ET PLACEMENT DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE MULTINATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Terrain foyer Rocade fann Bel Air Dakar - BP 10 000 Dakar Liberté - Sénégal

Tél: + 221 33 869 03 00 Fax: + 221 33 824 68 90

Email. scolarite@esmt.sn / esmt@esmt.sn › Site Web : <http://www.esmt.sn>

PROGRAMME MASTER PROFESSIONNEL EN REGULATION DU NUMERIQUE (MP-RN) EN LIGNE

► SEMESTRE 1 :

Unité d'Enseignement : Harmonisation des connaissances

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Fondamentaux de la régulation	42	3
Economie industrielle	42	3
Fondamentaux des Télécoms / TIC	28	2
TOTAL	112	8

Unité d'Enseignement : Concurrence et régulation

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Politique de la concurrence à l'ère du numérique	28	2
Fiscalité des communications mobiles	28	2
Interconnexion et tarification	42	3
Services financiers mobiles pour l'inclusion financière	42	3
TOTAL	140	10

Unité d'Enseignement : Aspects juridiques de la régulation

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Principes de protection des données à caractère personnel	28	2
Cadre juridique et réglementaire	42	3
Etat des politiques publiques et de la régulation	42	3
Signaux radio et santé	28	2
Enfants et technologie mobile	28	2
TOTAL	168	12

TOTAL SEMESTRE 1	420	30
-------------------------	------------	-----------

► SEMESTRE 2 :

Unité d'Enseignement : Aspects techniques et technologiques de la régulation

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Gestion avancée du spectre pour les télécommunications mobiles	42	3
5G - The Path to the Next Generation	28	2
Disaster Preparedness and Response – Préparation et réponse aux catastrophes	14	1
Intelligence artificielle - Internet of Things	42	3
Mobile technology, the environment and climate change – Technologie mobile, environnement et changement climatique	14	1
TOTAL	140	10

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
MEMOIRE	280	20
TOTAL	280	20
TOTAL SEMESTRE 2	420	30

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

MASTER PROFESSIONNEL EN REGULATION DU NUMERIQUE (MP-RN) EN LIGNE DÉPARTEMENT SCOLARITE,
STAGE ET PLACEMENT DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE MULTINATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

MASTER PROFESSIONNEL EN RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS - (MP-RT)

OBJECTIFS GENERAUX

L'objectif du Master Professionnel en Réseaux et Télécommunications (MP-RT) est de former des cadres capables de prendre en charge les problématiques des réseaux de télécommunications que posent la complexité et la rapidité de leur évolution.

Les diplômés du MP-RT seront aptes à effectuer la planification, la conception, l'exploitation, la maintenance, les stratégies de migration, l'intégration, le pilotage de projet et la validation des réseaux et services en radiocommunications, multimédia et audiovisuel. Ils sont rapidement opérationnels dans les structures qui conçoivent, déploient et gèrent les réseaux convergents.

CONDITIONS D'ADMISSION

Le MPRT est ouvert en :

- Master 1, aux candidats titulaires d'une licence (BAC+3) dans l'un des domaines suivants : réseaux télécoms, systèmes numériques, réseaux et systèmes informatiques, systèmes audiovisuels, ou tout autre diplôme équivalent.
- Master 2, aux candidats titulaires d'un Master 1 (BAC+4) dans l'un des domaines suivants : réseaux télécoms, systèmes numériques, réseaux et systèmes informatiques, systèmes audiovisuels, ou tout autre diplôme équivalent.

La sélection des candidats se fait par un jury et s'opère en deux étapes :

- **Sur dossier** : vérification des conditions de titre, du contenu de la formation initiale et, le cas échéant, de la nature de l'expérience professionnelle ;
- **Sur entretien** : les candidats retenus passent un entretien où la formation de base, l'expérience, le projet professionnel et les motivations sont examinés.

La formation est éligible au contrat en alternance.

COÛT DE LA FORMATION

Il concerne annuellement :

- La scolarité

2 000 000 F CFA (particuliers)

3 000 000 F CFA (entreprises)

- Des frais généraux

55 000 F CFA

Durée de la formation :

Deux (2) ans

METHODES PEDAGOGIQUES

- Cours magistraux
- Etudes de cas
- Travaux en laboratoires et ateliers
- Etudes de projet
- Immersion en milieu professionnel
- Projets professionnels
- Séminaires
- Distance learning

DIPLOME & SPECIALITES

A l'issue de la formation, les étudiants seront titulaires d'un diplôme de **Master professionnel en Réseaux et Télécommunications**, dans l'une des spécialités suivantes :

- Radiocommunications et Services (RS) ;
- Réseaux et Multimédia (RM) ;
- Technologies Audiovisuelles (TA) ;

La validation du TOEIC avec un score minimum de 750 points est obligatoire pour l'obtention du diplôme

DEBOUCHES

Ce diplôme permet d'exercer entre autres les fonctions suivantes au sein des opérateurs, régulateurs, équipementiers, télédiffuseurs, fournisseurs de contenus :

- Ingénieur Conseil ;
- Ingénieur Support et Développement ;
- Chef de Projet ;
- Chargé d'Etudes et de Conception ;
- Directeur technique ;
- Chargé de la conception, de la production et de la diffusion ;
- Ingénieur exploitation ;
- Intégrateur de solutions multimédias et web

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

MASTER PROFESSIONNEL EN RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS (MP-RT) DÉPARTEMENT SCOLARITÉ, STAGE ET PLACEMENT DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE MULTINATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (ESMT)

Terrain foyer Rodeo fann Bel Air Dakar - BP 10 000 Dakar Liberté - Sénégal

Tél: + 221 33 869 03 00 Fax: + 221 33 824 68 90

Email. scolarite@esmt.sn / esmt@esmt.sn Site Web : <http://www.esmt.sn>

MASTER PROFESSIONNEL EN RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS - (MP-RT)

SEMESTRE 1

Unité d'Enseignement : Sciences Fondamentales

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Phénomènes de file d'attente	42	3
Codage, Cryptographies et applications	42	3
Théorie et Traitement du signal (Niveau 2)	28	2
Théorie du champ électromagnétique	42	3
TOTAL	154	11

Unité d'Enseignement : Réseaux Télécoms

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Télé-traffic et QoS	42	3
Réseaux Télécoms Multi-services	28	2
Techniques de multiplexage	28	2
TOTAL	98	7

Unité d'Enseignement : Informatique et Réseaux

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Techniques et Outils de compression Audio et Vidéo	28	2
Commutation et Routage avancée	42	3
Analyse et conception des systèmes d'informations	42	3
TOTAL	112	8

Unité d'Enseignement : Droit et Economie des TIC

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Environnement juridique des Télécommunications/TIC	28	2
Économie des Réseaux	28	2
TOTAL	56	4

TOTAL SEMESTRE 1	420	30
-------------------------	------------	-----------

SEMESTRE 2

Unité d'enseignement : Sciences Fondamentale

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Instrumentation	28	2
Distribution de l'énergie Télécoms et maintenance	28	2
Système d'Information Géographique	28	2
TOTAL	84	6

Unité d'enseignement : Sciences Fondamentale

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Technologies MPR et Evolutions	28	2
Ingénierie des réseaux NGN et IMS	42	3
Technologies VSAT et Evolutions	28	2
TOTAL	98	7

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

MASTER PROFESSIONNEL EN RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS (MP-RT) DÉPARTEMENT SCOLARITÉ,
STAGE ET PLACEMENT DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE MULTINATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (ESMT)

Terrain foyer Rocade fann Bel Air Dakar - BP 10 000 Dakar Liberté - Sénégal
Tél: + 221 33 869 03 00 Fax: + 221 33 824 68 90
Email. scolarite@esmt.sn / esmt@esmt.sn Site Web : <http://www.esmt.sn>

MASTER PROFESSIONNEL EN RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS - (MP-RT)

Unité d'Enseignement : Informatique et Réseaux

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Services réseaux	42	3
Sécurité des systèmes d'information	28	2
Projet programmation (C++, Java,...)	28	2
Technologies Web et applications multimédias	42	3
TOTAL	140	10

Unité d'Enseignement : Management

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Gestion de projet	42	3
Total Quality Management	28	2
Introduction à la monétique	28	2
TOTAL	98	7
TOTAL SEMESTRE 2	420	30

► SEMESTRE 3 : SPÉCIALITÉ RADIOCOMMUNICATIONS ET SERVICES (RS)

OBJECTIFS

L'objectif de la spécialité Radiocommunications et Services (RS) est de former des professionnels capables de concevoir, de planifier, de déployer et d'administrer des réseaux télécoms

modernes mobiles et les services de radiocommunications associés.

Unité d'Enseignement : Technologies et services sans fil

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Réseaux de capteurs (WSN)	28	2
WIMAX, WIFI, Bluetooth	28	2
Télédétection	28	2
TOTAL	84	6

Unité d'Enseignement : Réseaux Télécoms

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Réseaux 3G, 4G et 5G	42	3
Antennes et Feeders	28	2
Planification et Ingénierie des réseaux mobiles	28	2
Hyperfréquences et Dispositifs	42	3
TOTAL	140	10

Unité d'Enseignement : Systèmes et applications Radio

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Systèmes embarqués	42	3
TV et Evolution	42	3
Gestion et Contrôle du spectre radioélectrique	28	2
TOTAL	112	8

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

MASTER PROFESSIONNEL EN RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS (MP-RT) DÉPARTEMENT SCOLARITÉ,
STAGE ET PLACEMENT DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE MULTINATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (ESMT)

MASTER PROFESSIONNEL EN RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS - (MP-RT)

UNITÉ D'ENSEIGNEMENT : MANAGEMENT

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Entrepreneuriat	28	2
Régulation du numérique	28	2
e-business	28	2
TOTAL	84	6
TOTAL SEMESTRE 3	420	30

► SEMESTRE 3 : SPÉCIALITÉ RÉSEAUX ET MULTIMÉDIA (RM)

OBJECTIFS

L'objectif de la spécialité Réseaux et Multimédia (RM) est de former des professionnels capables de concevoir, d'exploiter, et d'administrer des réseaux télécoms modernes fixes, mo-

biles et de gérer les stratégies de migration, d'intégration, et de validation des services multimédias associés.

Unité d'Enseignement : Broadcast

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Introduction à l'électroacoustique et radiodiffusion	28	2
VoIP et ToIP	28	2
Traitement d'images	42	3
Multimédia sur IP (MoIP)	28	2
TOTAL	126	9

Unité d'Enseignement : Réseaux Télécoms

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Réseaux 3G, 4G et 5G	42	3
MPLS et GMPLS	28	2
Planification et ingénierie des réseaux mobiles	28	2
TOTAL	98	7

Unité d'Enseignement : Support et Multimédia

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Communications optiques	42	3
TV et Evolution	42	3
Technologies xDSL et PON	28	2
TOTAL	112	8

Unité d'Enseignement : Management

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Entrepreneuriat	28	2
Régulation du numérique	28	2
e-Business	28	2
TOTAL	84	6
TOTAL SEMESTRE 3	420	30

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

MASTER PROFESSIONNEL EN RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS (MP-RT) DÉPARTEMENT SCOLARITÉ,
STAGE ET PLACEMENT DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE MULTINATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (ESMT)

► SEMESTRE 3 : SPÉCIALITÉ TECHNOLOGIES AUDIOVISUELLES (TA)

OBJECTIFS

L'objectif de la spécialité Techniques Audiovisuelles (TA) est de former des professionnels capables d'assurer le déploiement, l'exploitation et la maintenance des réseaux et systèmes dédiés aux applications audiovisuelles numériques et

de définir des stratégies de migration dans tous les maillons de la production, du transport et de la diffusion de contenus audiovisuels.

Unité d'Enseignement : Audiovisuel

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Régie et pratique de la production multimédia	28	2
TV et Evolution	42	3
Ingénierie des systèmes images et sons	28	2
Traitement d'images	42	3
TOTAL	140	10

Unité d'Enseignement : Réseaux Télécoms et Broadcast

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Réseaux de diffusion	28	2
Communications optiques	42	3
Electroacoustique et radiodiffusion	42	3
TOTAL	112	8

Unité d'Enseignement : Informatique

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Infographie et informatique audiovisuelle	28	2
Sécurité audiovisuelle	28	2
Medias et virtualisation	28	2
TOTAL	84	6

Unité d'Enseignement : Management

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Entrepreneuriat	28	2
Régulation du numérique	28	2
e-Business	28	2
TOTAL	84	6

TOTAL SEMESTRE 3	420	30
-------------------------	------------	-----------

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

MASTER PROFESSIONNEL EN RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS (MP-RT) DÉPARTEMENT SCOLARITÉ,
STAGE ET PLACEMENT DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE MULTINATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (ESMT)

► SEMESTRE 4 : TOUTES LES SPÉCIALITÉS

Unité d'Enseignement : Langue et Méthodologie

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
TOEIC	56	4
Méthodologie de rédaction du mémoire	28	2
TOTAL	84	6

Unité d'Enseignement : Stage et mémoire

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Stage et soutenance du mémoire	336	24
TOTAL	336	24

TOTAL SEMESTRE 4	420	30
-------------------------	------------	-----------

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

MASTER PROFESSIONNEL EN RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS (MP-RT) DÉPARTEMENT SCOLARITÉ,
STAGE ET PLACEMENT DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE MULTINATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (ESMT)

MASTER PROFESSIONNEL EN SYSTEMES D'INFORMATION (MP-SI)

OBJECTIFS GENERAUX

L'objectif du Master Professionnel en Systèmes d'Information (MP-SI) est de former des cadres qui seront compétents et créatifs dans le domaine des SI, notamment dans l'ingénierie et la sécurité.

A la fin de la formation, les diplômés seront capables d'appliquer des techniques et des méthodes de l'informatique pour la conception et la mise en œuvre des SI au sein des organisations pour améliorer leur fonctionnement.

La formation permet également de développer des aptitudes nécessaires pour concevoir et mettre en œuvre des architectures sécurisées et évolutives des SI.

CONDITIONS D'ADMISSION

Le MP-SI est ouvert en :

- Master 1, aux candidats titulaires d'une licence (BAC+3) ou tout autre diplôme équivalent dans l'un des domaines suivants : Informatique, téléinformatique.
- Master 2, aux candidats titulaires d'un Master 1 (BAC+4) ou tout autre diplôme équivalent dans l'un des domaines suivants : Informatique, téléinformatique.

La sélection des candidats se fait par un jury et s'opère en deux étapes:

- **Sur dossier** : vérification des conditions de titre, du contenu de la formation initiale et, le cas échéant, de la nature de l'expérience professionnelle ;
- **Sur entretien** : les candidats retenus passent un entretien où la formation de base, l'expérience, le projet professionnel et les motivations sont examinés.

La formation est éligible au contrat en alternance.

COÛT DE LA FORMATION

Il concerne annuellement :

- La scolarité

2 000 000 F CFA (particuliers)

3 000 000 F CFA (entreprises)

- Des frais généraux

55 000 F CFA

Durée de la formation :

Deux (2) ans

METHODES PEDAGOGIQUES

- Cours magistraux
- Etudes de cas
- Travaux en laboratoires et ateliers
- Etudes de projet
- Immersion en milieu professionnel
- Projets professionnels
- Séminaires
- Distance learning

DIPLOME & SPECIALITES

A l'issue de la formation, les étudiants sont titulaires d'un diplôme du **Master Professionnel en Systèmes d'Information (MP-SI)** dans l'une des spécialités suivantes :

- Ingénierie des systèmes d'information ;
- Sécurité des systèmes d'information.

La validation du TOEIC avec un score minimum de 750 points est obligatoire pour l'obtention du diplôme.

DEBOUCHES

Ce diplôme permet d'exercer entre autres les fonctions suivantes :

- Ingénieur développement logiciel
- Ingénieur systèmes informatiques
- Chef de projet Informatique
- Ingénieur d'études des SI
- Architecte des systèmes d'information
- Administrateur des Bases de données
- Directeur des Systèmes d'Information
- Directeur Technique
- Auditeur des SI
- Ingénieur /Administrateur sécurité des réseaux et systèmes
- Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

MASTER PROFESSIONNEL EN SYSTEMES D'INFORMATION (MP-SI) DÉPARTEMENT SCOLARITÉ, STAGE
ET PLACEMENT DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE MULTINATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (ESMT)

Terrain foyer Rocade fann Bel Air Dakar - BP 10 000 Dakar Liberté - Sénégal

Tél: + 221 33 869 03 00 Fax: + 221 33 824 68 90

Email. scolarite@esmt.sn / esmt@esmt.sn › Site Web : <http://www.esmt.sn>

MASTER PROFESSIONNEL EN SYSTEMES D'INFORMATION (MP-SI)

SEMESTRE 1

Unité d'Enseignement : Mathématiques Appliquées

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Calcul numérique	28	2
Probabilité et Statistiques appliquées	28	2
TOTAL	56	4

Unité d'Enseignement : Architecture et Systèmes Logiciels

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Architecture des calculateurs	28	2
Concepts avancés des SE et programmation système	28	2
IoT	28	2
TOTAL	84	6

Unité d'Enseignement : Systèmes d'Information

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Analyse et Conception des SI	42	3
Systèmes d'Information de Gestion	28	2
Gestion de projet Informatique	28	2
TOTAL	84	7

Unité d'Enseignement : Programmation

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Programmation et structures de données avancées	28	2
POO/C++	42	3
Programmation réseau	28	2
TOTAL	98	7

Unité d'Enseignement : Réseaux

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Routage avancé (CCNP Route)	42	3
Commutation Avancée (CCNP Switch)	42	3
TOTAL	84	6

TOTAL SEMESTRE 1

420 **30**

SEMESTRE 2

Unité d'Enseignement : Mathématiques Appliquées

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Cryptologie et introduction à la sécurité	42	3
Optimisation et Recherche Opérationnelle	28	2
TOTAL	70	5

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

MASTER PROFESSIONNEL EN SYSTEMES D'INFORMATION (MP-SI) DÉPARTEMENT SCOLARITÉ, STAGE
ET PLACEMENT DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE MULTINATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (ESMT)

MASTER PROFESSIONNEL EN SYSTEMES D'INFORMATION (MP-SI)

Unité d'Enseignement : Bases de données

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
SQL avancé	28	2
Administration de bases de données	28	2
TOTAL	56	4

Unité d'Enseignement : Développement logiciel

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
IHM et Technologies Web	42	3
Projet Java	28	2
Projet .NET/C#	28	2
TOTAL	98	7

Unité d'Enseignement : Sécurité

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Management de la Sécurité des SI	28	2
Audit des SI	28	2
TOTAL	56	4

Unité d'Enseignement : Plateformes et services cloud

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Technologie XML et Services Web	28	2
Infrastructures et services Cloud Computing:	28	2
Projet: Intégration de services	28	2
TOTAL	84	6

Unité d'Enseignement : Management

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Management stratégique & gouvernance	28	2
Entrepreneuriat et création d'entreprise	28	2
TOTAL	56	4
TOTAL SEMESTRE 2	420	30

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

MASTER PROFESSIONNEL EN SYSTEMES D'INFORMATION (MP-SI) DÉPARTEMENT SCOLARITÉ, STAGE
ET PLACEMENT DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE MULTINATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (ESMT)

Terrain foyer Rocade fann Bel Air Dakar - BP 10 000 Dakar Liberté - Sénégal
Tél: + 221 33 869 03 00 Fax: + 221 33 824 68 90
Email. scolarite@esmt.sn / esmt@esmt.sn › Site Web : <http://www.esmt.sn>

► SEMESTRE 3 : SPÉCIALITÉ INGÉNIERIE DES SYSTÈMES D'INFORMATION (ISI)

OBJECTIFS

L'objectif de la spécialité Ingénierie des Systèmes d'Information (ISI) est de former des cadres capables d'appliquer des méthodes, des techniques et des outils informatiques pour la

conception et la mise en œuvre des SI au sein des organisations pour améliorer leurs performances.

Unité d'Enseignement : Régulation

Éléments de l'UE	Heures	Crédits
Gouvernance de l'Internet	28	2
Régulation du Numérique	28	2
TOTAL	56	4

Unité d'Enseignement : Business Intelligence

Éléments de l'UE	Heures	Crédits
Data warehouse et Data Mining	56	4
Systèmes distribués et Big Data	42	3
TOTAL	98	7

Unité d'Enseignement : Qualité et sécurité des logiciels

Éléments de l'UE	Heures	Crédits
Assurance qualité logicielle	28	2
Sécurité des applications	28	2
Gestion de source et Versioning	14	1
TOTAL	70	5

Unité d'Enseignement : Bases de données

Éléments de l'UE	Heures	Crédits
Administration avancée des bases de données	42	3
NoSQL	28	2
TOTAL	70	5

Unité d'Enseignement : Architectures N-tiers

Éléments de l'UE	Heures	Crédits
Architectures logicielles	28	2
Architectures Orientées Services	28	2
J2EE	42	3
Projet tutoré	28	2
TOTAL	126	9

TOTAL SEMESTRE 3	420	30
-------------------------	------------	-----------

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

MASTER PROFESSIONNEL EN SYSTEMES D'INFORMATION (MP-SI) DÉPARTEMENT SCOLARITÉ, STAGE
ET PLACEMENT DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE MULTINATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (ESMT)

► SEMESTRE 3 : SPÉCIALITÉ SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION (SSI)

OBJECTIFS

L'objectif de la spécialité Sécurité des Systèmes d'Information (SSI) est de former des cadres capables d'identifier et d'éva-

luer les risques afin de concevoir et mettre en œuvre des architectures sécurisées et évolutives des SI.

Unité d'Enseignement : Régulation

Éléments de l'UE	Heures	Crédits
Gouvernance de l'Internet	28	2
Régulation du Numérique	28	2
TOTAL	56	4

Unité d'Enseignement : Plateformes et Services Cloud

Éléments de l'UE	Heures	Crédits
Virtualisation	42	3
Systèmes de Stockage	28	2
Business Intelligence (BI)	28	2
TOTAL	98	7

Unité d'Enseignement : Réseaux

Éléments de l'UE	Heures	Crédits
Maintenance avancée	42	3
Supervision et optimisation et des réseaux	42	3
Projet tutoré	28	2
TOTAL	112	8

Unité d'Enseignement : Sécurité

Éléments de l'UE	Heures	Crédits
Sécurité avancée des réseaux	42	3
Sécurité des systèmes informatiques et des Bases de données	56	4
Audit de la Sécurité des SI	28	2
Gestion des risques et PCA	28	2
TOTAL	154	11
TOTAL SEMESTRE 3	420	30

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

MASTER PROFESSIONNEL EN SYSTEMES D'INFORMATION (MP-SI) DÉPARTEMENT SCOLARITÉ, STAGE
ET PLACEMENT DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE MULTINATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (ESMT)

► SEMESTRE 4 : TOUTES LES SPÉCIALITÉS

Unité d'Enseignement : Langue et Méthodologie

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
TOEIC	56	4
Méthodologie de rédaction du mémoire	28	2
TOTAL	84	6

Unité d'Enseignement : Stage et mémoire

Eléments de l'UE	Heures	Crédits
Stage et soutenance du mémoire	336	24
TOTAL	336	24
TOTAL SEMESTRE 4	420	30

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

MASTER PROFESSIONNEL EN SYSTEMES D'INFORMATION (MP-SI) DÉPARTEMENT SCOLARITÉ, STAGE
ET PLACEMENT DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE MULTINATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (ESMT)